កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី១ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី..........ខែ ....ឆ្នាំ ....
បង្រៀនដោយ : ....

១. **វត្ថុបំណង** ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀននេះ

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ប្រាប់វិធានបូក ដក និងគុណចំនួនកុំផ្លិច (ដូចពហុធា តែជំនួស $i^2=-1$) បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈខ្លឹមសារ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនា $(a+bi)\pm(c+di)$ និងគុណពន្លាតឱ្យទៅជាទម្រង់ $A+Bi$ បានរហ័ស និងត្រឹមត្រូវ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះភាពមានបម្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការគណនាសញ្ញា និងការសម្រួលស្វ័យគុណនៃ i ។

២. ខ្លឹមសារ៖

២.ប្រមាណវិធីលើចំនួនកុំផ្លិច
- ២.១ វិធីបូកចំនួនកុំផ្លិច
- ២.២ វិធីដកចំនួនកុំផ្លិច
- ២.៣ វិធីគុណចំនួនកុំផ្លិច

៣. សម្ភារៈឧទេស៖

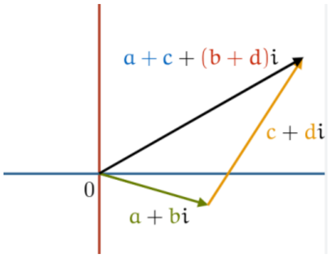
- សម្រាប់គ្រូ៖
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- សម្រាប់សិស្ស ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្រ និងយុទ្ធវិធី (Methodology)

- **វិធីសាស្ត្រ៖** រៀនតាមបែបអនុវត្ត (Practice-Based Learning)

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៣នាទី)		
• សំណេះសំណាល • ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន • ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	• ត្រួតពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់សិស្សក្នុងថ្នាក់រៀន • ប្រមូលអារម្មណ៍សិស្សដើម្បីរៀន	• ប្រធានថ្នាក់ឡើងរាយការណ៍ • សិស្សត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

<table>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី)</td></tr>
<tr>
<td>-គ្រូសួរសិស្សពីសញ្ញាណចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់និងចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ
-គ្រូឲ្យសិស្ស២នាក់កែកិច្ចការផ្ទះទី (ក) និងទី(ខ)</td>
<td>លំហាត់៖រកចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់និងចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ
ក. $z=\frac{1}{2}+2i$
ខ. $z=\sqrt{2}-\sqrt{2}i$
ចម្លើយ៖រកចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់និងចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ
<table>
<tr><th>ចំនួនកុំផ្លិច</th><th>ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់</th><th>ចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ</th></tr>
<tr><td>$z=\frac{1}{2}+2i$
$z=\sqrt{2}-\sqrt{2}i$</td><td>$\overline{z}=\frac{1}{2}-2i$
$z=\sqrt{2}+\sqrt{2}i$</td><td>$-z=-\frac{1}{2}-2i$
$z=-\sqrt{2}+\sqrt{2}i$</td></tr>
</table></td>
<td>-សិស្សឆ្លើយពីសញ្ញាណចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់និងចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ
-សិស្ស២នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះលើក្តាខៀន</td>
</tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២០ នាទី)</td></tr>
<tr>
<td>-គ្រូសរសេរចំណងជើងមេរៀនថ្មីលើក្តាខៀន
ជំហានទី ១៖ ការរំលឹក និងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង (Review & Link)
គ្រូឱ្យសិស្សរំលឹកការគុណកន្សោមពីជគណិត $(a+b)(c+d)$ រួចឱ្យសិស្សគុណចំនួនកុំផ្លិចពីរ៖
-គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍លើក្តាខៀន


-គ្រូឲ្យសិស្សទាញជាទូទៅ
-គ្រូសរសេរចំណងជើងចំណុច២.២
-គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍លើក្តាខៀន</td>
<td>មេរៀនទី១ ៖ ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត
២. ប្រមាណវិធីលើចំនួនកុំផ្លិច
២.១វិធីបូកចំនួន
ឧទាហរណ៍១៖
ក. $(5+3i)+(-1+2i)$
$=[5+(-1)]+(3+2)i$
$=4+5i$
ជាទូទៅ $(a+bi)+(c+di)$
$=(a+c)+(b+d)i$ ។
២.២វិធីដកចំនួនកុំផ្លិច
ឧទាហរណ៍១៖
ក. $(9-2i)-(4-4i)$
$=(9-4)+[-2-(-4)i]$
$=5+2i$
ជាទូទៅ $(a+bi)-(c+di)$
$=(a-c)+(b-d)i$ ។
ឧទាហរណ៍៖ $(2+3i)(4+2i)$
$=2(4+2i)+3i(4+2i)$
$=8+4i+12i+6i^2$
$=8+16i-6$
$=2+16i$</td>
<td>-សិស្សកត់ចំណងជើងមេរៀនចូលក្នុងសៀវភៅ
-សិស្សសង្កេតនិងគិតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងមានតំណាងឡើងបកស្រាយ
-សិស្សទាញជាទូទៅ
-សិស្សសរសេរចំណងជើងចំណុច២.២
-សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់
-សិស្សទាញជាទូទៅ
-សិស្សធ្វើឧទាហរណ៍</td>
</tr>
</table>

- គ្រូអោយសិស្សទាញជាទូទៅនៃប្រមាណវិធីដកចំនួនកុំផ្លិច -គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍លើក្តារខៀន **ជំហានទី ២៖ ការដាក់កិច្ចការអនុវត្ត (Task-Based Practice)** - គ្រូអោយសិស្សទាញជាទូទៅនៃវិធីគុណចំនួនកុំផ្លិច -គ្រូដាក់លំហាត់អោយសិស្សធ្វើជាក្រុម ជំហានទី ៣៖ ការស៊ើបអង្កេត និងការដោះស្រាយ គ្រូទុកពេលឱ្យសិស្សពិភាក្សាជាដៃគូ ឬជាក្រុម ជំហានទី ៤៖ ការទាញរកវិធានទូទៅ (Formalization)	ជាទូទៅ $(a+bi)(c+di) = (ac-bd)+(ad+bc)i$ ។ លំហាត់៖គេមាន $z_1=2+5i, z_2=1-7i$ គណនា ក. z_1+z_2 ខ. z_1-z_2 គ. $z_1\times z_2$ ចំលើយ៖គណនា ក. z_1+z_2 $z_1+z_2=(2+5i)+(1-7i)$ $=(2+1)+(5-7)i$ $=3-2i$ ខ. z_1-z_2 $z_1-z_2=(2+5i)-(1-7i)$ $=(2-1)+(5+7)i$ $=1+12i$ គ. $z_1\times z_2$ $z_1\times z_2=(2+5i)(1-7i)$ $=2-14i+5i-35i^2$ $=37-9i$ **ជាទូទៅ** 1. $(a+bi)+(c+di) = (a+c)+(b+d)i$ 2. $(a+bi)-(c+di) = (a-c)+(b-d)i$ 3. $(a+bi)(c+di) = (ac-bd)+(ad+bc)i$	-សិស្សពិភាក្សាជាក្រុមនិងកត់ត្រា -តំណាងក្រុមឡើងធ្វើលំហាត់លើក្តារខៀន សិស្សកត់ត្រា
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១០ នាទី)		
ជំហានទី ៦៖ការឆ្លុះបញ្ចាំង និងវាយតម្លៃ -ចែកប័ណ្ណលំហាត់ឲ្យសិស្សធ្វើការងារជាក្រុម (សន្លឹកកិច្ចការ)	លំហាត់៖គណនារួចសរសេលទ្ធផលជាទម្រង់ពីជគណិត 1. $(5+3i)+(2-i)$ 2. $4-2i-(5+7i)$ 3. $(2-3i)(-1+i)+(2-i)^2$	-សិស្សពិភាក្សាលំហាត់ជាក្រុម

សង្កេតមើលកំហុសដែលសិស្សជួបញឹកញាប់ (ដូចជាការភ្លេចប្តូរសញ្ញានៅពេលដក ឬការមិនបានប្តូរ i^2 ទៅ -1) ជំនួស្មារតី៖	ចម្លើយ៖គណនារួចសរសេរលទ្ធផលជាទម្រង់ពីជគណិត 1. $(5+3i)+(2-i)$ $=(5+2)+(3-1)i$ $=7+2i$ 2. $4-2i-(5+7i)$ $=(4-5)+(-2-7)i$ $=-1-9i$ 3. $(2-3i)(-1+i)+(2-i)^2$ $=(-2+i+3i+3)+(4-4i-1)$ $.=(1+4i)+(3-4i)$ $=4$	
ជំហានទី៥៖ បណ្តាំផ្ញើ និងកិច្ចការផ្ទះ (២នាទី)		
• ដាក់កិច្ចការផ្ទះឲ្យសិស្ស • សូមប្អូនៗមើលនិងអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះ • ចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា	លំហាត់ $1.z=(-7-3i)+(3+5i)$ $2.z=(1-2i)^2(3+i)$ $3.z=(1+2i)^2-i(4+2i)$	សិស្សកត់ត្រា និងស្តាប់ការពន្យល់ណែនាំរបស់គ្រូ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥......

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ វិធីបូកចំនួនកុំផ្លិច

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ១០ នាទី | ពិភាក្សាក្រុម

ឈ្មោះសិស្ស៖ .... ថ្នាក់៖ ....

១. រំលឹកវិធាន (៣ នាទី)

បើគេមានចំនួនកុំផ្លិចពីរ $z=a+bi$ និង $w=c+di$ នោះផលបូកគឺ៖

$$z+w=(a+c)+(b+d)i$$

លំហាត់ទី១ គណនា $z+w$ ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម៖

1. $z=12+7i$ និង $w=8-10i$
2. $z=-5+\sqrt{2}i$ និង $w=5+3\sqrt{2}i$
3. $z=\frac{1}{2}+4i$ និង $w=\frac{3}{2}-i$

លំហាត់ទី២ (កម្រិតខ្ពស់ - បញ្ចូលស្វ័យគុណ i **)៖** ចូរសម្រួលកន្សោមខាងក្រោមឱ្យទៅជាទម្រង់ $a+bi$ ៖

1. $A=(3+4i^{5})+(2-i^{10})$

2. $B=(1+i+i^{2}+i^{3})+(2+3i)$

3. $C=(\sqrt{-9}+2)+(\sqrt{-16}-5)$

លំហាត់ទី៣ (រកតម្លៃអថេរ)៖ ចូររកចំនួនពិត x និង y បើគេដឹងថា៖

$$(x+2i)+(3-yi)=10+5i$$

លំហាត់ទី៤ តើផលបូកនៃចំនួនកុំផ្លិចពីរ ដែលជាចំនួនឆ្លាស់គ្នានឹងគ្នា (z និង $\bar{z}$) អាចជាចំនួននិម្មិតសុទ្ធបានដែរឬទេ ? ចូរផ្តល់ឧទាហរណ៍បញ្ជាក់។